

파이어베이스 및 통합 UI 연동 최종 보고서

1. 개요

- 커밋 해시: 최신 커밋 (origin/main)
- 주요 변경 사항: 파이어베이스(Firebase, Cloud Functions) 연동 완료 및 프론트엔드 UI 데이터 흐름 통합, 차동현 작업 병합 완료.

2. 세부 변경 사항

2.1 Firebase 인프라 및 Functions

- `firebase.json`, `firestore.rules`, `firestore.indexes.json` : Firestore 보안 규칙 및 인덱스 구성 완료. 클라이언트 쓰기 전용 및 쿼리 최적화.
- `functions/index.js`, `functions/flood.js`, `functions/save.js` : 클라우드 함수 배포 구조 세팅 완료.
- `src/sync/flood.ts`, `src/sync/openai.ts`, `src/sync/save.ts` : 프론트엔드 측 파이어베이스 연동 및 OpenAI 호출 동기화 로직 분리 및 적용.

2.2 프론트엔드 (UI & State)

- `src/App.tsx` : Firebase 연동을 위해 메인 상태 관리 및 라우팅 로직 보완.
- `src/FloodMap.tsx` : 실제 지도 데이터 및 파이어베이스 데이터 반영 로직 적용.
- `src/RainCanvas.tsx` : 강우 이펙트 등 기존 UI 로직 유지 보수.

2.3 차동현 작업 파일 보호

- `scripts/diagnose.py`, `public/assets/data/*` 등 차동현(cdh-itda) 작업 파일들은 로컬 변경점과 충돌 없이 안전하게 rebase 후 병합됨.
- 해당 작업 내역은 원안대로 보호되며 이번 커밋에 영향을 받지 않음.

3. 결론

- 모든 코드는 `origin/main` 브랜치에 정상 커밋 및 푸시 완료됨.
- 파이어베이스 연동이 완료되어 백엔드와 프론트엔드 간의 데이터 흐름이 정상적으로 구축됨.